Masterprompt:

Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von Akzeptanz von KI-gestützten Systemen bei medizinischen Behandlungen bei Patientinnen und Patienten. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.
Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme bei der eigenen Behandlung. Gemessen werden die Nutzungsabsicht und die Faktoren, die sie beeinflussen.
Arbeitsschritte
Arbeite diese Schritte der Reihe nach ab:

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien und begründe die Wahl.
2. Modell: Leite ein Modell ab. Formuliere jeden Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese mit Richtung (+/−) und Quelle. Die Richtung stammt aus der in der Quelle formulierten Hypothese, nicht aus dem empirischen Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf.
4. Items: Erstelle je Konstrukt 3 bis 5 Items.

Theorievergleich
Liste in Schritt 1 alle Theorien aus den Quellen auf. Prüfe für jede, wie gut sie zur Zielgröße passt, und begründe, warum du sie aufnimmst oder nicht. Gib den Vergleich unter „Theorie und Begründung“ aus.
Konstrukttreue
Übernimm Konstrukte so, wie die Quelle sie misst. Getrennt gemessene Konstrukte oder Unterdimensionen bleiben getrennt, keine Sammelkonstrukte. Lass kein Konstrukt einer aufgenommenen Theorie ohne Begründung weg. Neu formulierte Items fragen genau einen Sachverhalt ab.
Perspektive
Formuliere alle Items in der Ich-Form und bezogen auf sich selbst, nicht aus Sicht der Organisation (z. B. „wir“, „unser Unternehmen“).
Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, deren Itemtexte in den Quellen abgedruckt sind. Ein Verweis wie „Items adaptiert aus …“ zählt nicht. Anpassen darfst du nur Gegenstand, Perspektive und Sprache. Übersetze sinngleich ins Deutsche. Sonst bleibt der Wortlaut gleich: nichts hinzufügen, nichts weglassen, nichts zusammenlegen. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl. Verwende für den Gegenstand überall dieselbe Bezeichnung. Quelle je Item: Fragebogen oder Paper und Item-Kennung, nur wenn sie in der Quelle steht. Erfinde keine Kennungen. Kein Originaltext. Itemzahl je Skala: 3–5 Items: alle. Mehr als 5: die ersten 5. Weniger als 3: alle, mit neu formulierten auf 3 auffüllen. Keine passende Skala: Items neu formulieren. Markierungen: „neu formuliert“ (ohne Quelle); „(übersetzt)“ nur bei übersetztem abgedrucktem Itemtext; „(invers)“ nur, wenn das Item in der Originalskala negativ formuliert ist. Prüfe vor der Ausgabe: Steht der Originalwortlaut jedes Items mit Quelle in den Quellen? Wenn nicht, markiere es als „neu formuliert“. Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.
Ausgabeformat
Gib nur diese vier Teile in dieser Reihenfolge aus, sonst nichts:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Tabelle: Konstrukt | Item | Antwortskala, ein Item pro Zeile

Ausgabelänge
Nenne die Antwortskala einmal über der Tabelle, die Spalte Antwortskala entfällt. Begründe jede Theorie in höchstens zwei Sätzen. Kürze bei Bedarf Begründungen, nie Konstrukte oder Items.

Response:

1. Theorie und Begründung
In der Quelle werden fünf etablierte Theorien aus den Bereichen Gesundheitswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Psychologie herangezogen und zu einem integrierten Modell kombiniert[1]:

- Health Belief Model (HBM): Das HBM analysiert gesundheitsbezogene Verhaltensentscheidungen anhand wahrgenommener Krankheitsbedrohungen und Handlungsbewertungen, berücksichtigt jedoch keine spezifischen Technologieeigenschaften[2][3]. Es wird aufgenommen, um die krankheitsbezogene Bedrohungswahrnehmung (wahrgenommene Schwere und Verwundbarkeit) als wesentlichen Einflussfaktor auf die Nutzungsabsicht abzubilden[2].
- Protection Motivation Theory (PMT): Die PMT erweitert das HBM um den Duality-Ansatz, der Schutzmotivation durch das systematische Abwägen zwischen Krankheitsbedrohung (nicht-anpassungsfähige Bewertung) und Bewältigungshandlung (anpassungsfähige Bewertung) erklärt[3]. Sie wird als zentrales Rahmenmodell aufgenommen, da Patienten bei KI-gestützten Behandlungen genau diese Krankheits- und Technologieaspekte gegeneinander abwägen[3].
- Extended Parallel Process Model (EPPM): Das EPPM differenziert zwischen kognitiver Gefahrenkontrolle und emotionaler Furchtkontrolle und erklärt das Entstehen emotionaler Abwehrreaktionen[3][5]. Es wird aufgenommen, um kognitive und emotionale Angstprozesse bezüglich der Erkrankung sowie des KI-Systems im Modell zu erfassen[3].
- Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) / Technology Acceptance Model (TAM): UTAUT2 und TAM erklären die Akzeptanz von Informationssystemen primär durch technologische Leistungserwartungen, Aufwands- und Selbstwirksamkeitseinschätzungen, vernachlässigen jedoch gesundheitsspezifische Kontextfaktoren[3][10]. Die Theorie wird aufgenommen, um die technologiebezogenen Konstrukte wie wahrgenommene Antwortwirksamkeit, Verhaltenskontrolle und Kosten/Barrieren im anpassungsfähigen Bewertungspfad abzubilden[3].
- Reasoned Action Approach (RAA) / Theory of Planned Behavior (TPB): Der RAA erklärt Verhaltensabsichten universell durch individuelle Einstellungen, wahrgenommene soziale Normen und die wahrgenommene Verhaltenskontrolle bzw. Fähigkeiten[4]. Er wird aufgenommen, um die wesentlichen sozialpsychologischen Determinanten der Nutzungsabsicht sowie den Einfluss sozialer Normen und individueller Fähigkeiten abzubilden[4].

2. Modell mit Hypothesen

Das aus der Integration abgeleitete Modell teilt Determinanten der Nutzungsabsicht gemäß dem Duality-Ansatz in nicht-anpassungsfähige (krankheitsbezogene) und anpassungsfähige (technologiebezogene) Bewertungen ein[5][7]. Die Hypothesen und ihre Wirkungsrichtungen lauten wie folgt[13]:

- H1a: Wahrgenommene Bedrohungen → Angst (Erkrankung) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[14][15]
- H1b: Wahrgenommene Bedrohungen → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[14][15]
- H2a: Nicht-anpassungsfähige Belohnungen → Angst (Erkrankung) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[15]
- H2b: Nicht-anpassungsfähige Belohnungen → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[15]
- H3: Angst (Erkrankung) → Einstellung (Erkrankung) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[16][17]
- H4: Einstellung (Erkrankung) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[17]
- H5a: Wahrgenommene Wirksamkeit → Angst (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[17][18]
- H5b: Wahrgenommene Wirksamkeit → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[17][18]
- H5c: Wahrgenommene Wirksamkeit → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[17][18]
- H6: Angst (KI-System) → Einstellung (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[18]
- H7: Einstellung (KI-System) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[19]
- H8a: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Bedrohungen (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13][19]
- H8b: Wahrgenommene Normen → Angst (Erkrankung) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13][19]
- H8c: Wahrgenommene Normen → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13][19]
- H8d: Wahrgenommene Normen → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13][19]
- H8e: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Wirksamkeit (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13][19]
- H8f: Wahrgenommene Normen → Einstellung (Erkrankung) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13][19]
- H8g: Wahrgenommene Normen → Angst (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13][19]
- H8h: Wahrgenommene Normen → Nicht-anpassungsfähige Belohnungen (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13][19]
- H9a: Fähigkeiten (KI-System) → Wahrgenommene Wirksamkeit (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13]
- H9b: Fähigkeiten (KI-System) → Angst (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13]

- H9c: Fähigkeiten (KI-System) → Einstellung (KI-System) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13]
- H9d: Fähigkeiten (KI-System) → Wahrgenommene Kosten/Barrieren (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13]
- H9e: Fähigkeiten (KI-System) → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)[13]
- H10a: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Wahrgenommene Wirksamkeit (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[20]
- H10b: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Einstellung (KI-System) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[20]
- H10c: Wahrgenommene Kosten/Barrieren → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)[20]

(Hinweis: Das Höhere-Ordnungs-Konstrukt „Wahrgenommene Bedrohungen“ wird im Messmodell durch die formativen Unterdimensionen Wahrgenommene Schwere und Wahrgenommene Verwundbarkeit abgebildet; „Wahrgenommene Wirksamkeit“ setzt sich aus den reflektiven Unterdimensionen Wahrgenommene Antwortwirksamkeit und Wahrgenommene Verhaltenskontrolle zusammen[5]*.)*

---

3. Liste der Konstrukte

Gemäß der Messstruktur der Quelle werden folgende 13 Konstrukte getrennt erfasst[21]:

1. Wahrgenommene Schwere der Erkrankung (Perceived Severity): Ausmaß, in dem die gesundheitlichen und persönlichen Folgen der Erkrankung als gravierend bewertet werden[6].
2. Wahrgenommene Verwundbarkeit (Perceived Vulnerability): Empfundenes persönliches Risiko, an der betreffenden Krankheit zu erkranken oder davon betroffen zu sein[6].
3. Nicht-anpassungsfähige Belohnungen (Nonadaptive Rewards): Wahrgenommene Vorteile oder Bequemlichkeiten durch das Beibehalten des aktuellen Zustands ohne KI-Behandlung[6][21].
4. Angst vor der Erkrankung (Fear - Disease): Ausmaß der emotionalen Besorgnis oder Angst bezüglich der Erkrankung[6][21].
5. Einstellung gegenüber der Erkrankung (Attitude - Disease): Subjektive Haltung und Bewertung der Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung der Erkrankung[21][24].
6. Wahrgenommene Antwortwirksamkeit des KI-Systems (Perceived Response Efficacy): Einschätzung der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei der Behandlung[10][21].
7. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived Behavioral Control / Self-Efficacy): Empfundene eigene Handlungsfreiheit und Entscheidungsautonomie bei der Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems[10][21].
8. Angst vor dem KI-System (Fear - HIS): Emotionale Befürchtungen oder Unbehagen gegenüber dem Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems[9][21].
9. Einstellung gegenüber dem KI-System (Attitude - HIS): Allgemeine positive oder negative Bewertung der Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems[9][21].
10. Wahrgenommene Normen (Perceived Norms): Wahrgenommener sozialer Druck und Erwartungen des Umfelds bezüglich der Systemnutzung[10][21].
11. Fähigkeiten im Umgang mit dem KI-System (Abilities - HIS): Eigenes Wissen und wahrgenommene Kompetenz im Umgang mit KI-gestützten Systemen[13][21].

12. Wahrgenommene Kosten und Barrieren (Perceived Costs / Barriers - HIS): Erwartete Hürden, Aufwände oder Nachteile bei der Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems[11].
13. Nutzungsabsicht (Intention to Use): Absicht und Bereitschaft der Patientin bzw. des Patienten, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei der eigenen Behandlung zu nutzen[9][21].

---

4. Tabelle der Items
Antwortskala: 7-stufige Likert-Skala (1 = stimme überhaupt nicht zu, 2 = stimme nicht zu, 3 = stimme eher nicht zu, 4 = neutral, 5 = stimme eher zu, 6 = stimme zu, 7 = stimme voll und ganz zu)

Konstrukt	Item	Quelle
Wahrgenommene Schwere der Erkrankung	Ich halte die gesundheitlichen Folgen dieser Erkrankung für schwerwiegend.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere der Erkrankung	Ich befürchte, dass diese Erkrankung mein alltägliches Leben stark beeinträchtigt.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere der Erkrankung	Ich schätze die langfristigen Auswirkungen dieser Erkrankung auf meine Gesundheit als gravierend ein.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere der Erkrankung	Ich glaube, dass diese Erkrankung meine Lebensqualität erheblich mindert.	neu formuliert
Wahrgenommene Schwere der Erkrankung	Ich halte die Komplikationen dieser Erkrankung für ein ernstes medizinisches Problem für mich.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich halte mein persönliches Risiko, von dieser Erkrankung betroffen zu sein, für hoch.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich befürchte, dass ich in Zukunft an dieser Erkrankung leiden könnte.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich fühle mich anfällig für das Auftreten dieser Erkrankung.	neu formuliert
Wahrgenommene Verwundbarkeit	Ich schätze die Wahrscheinlichkeit als hoch ein, dass mich diese Erkrankung persönlich trifft.	neu formuliert
Nicht-anpassungsfähige Belohnungen	Ich sehe Vorteile darin, bei meiner Behandlung alles beim Alten zu belassen.	neu formuliert
Nicht-anpassungsfähige Belohnungen	Es ist für mich bequemer, auf den Einsatz neuer Behandlungsmethoden zu verzichten.	neu formuliert
Nicht-anpassungsfähige Belohnungen	Ich spare Aufwand, wenn ich bei meiner bisherigen medizinischen Versorgung bleibe.	neu formuliert
Angst vor der Erkrankung	Die Vorstellung dieser Erkrankung macht mir Angst.	neu formuliert
Angst vor der Erkrankung	Ich fühle mich beunruhigt, wenn ich an diese Erkrankung denke.	neu formuliert
Angst vor der Erkrankung	Die möglichen Folgen dieser Erkrankung lösen in mir Sorge aus.	neu formuliert
Einstellung gegenüber der Erkrankung	Ich halte es für wichtig, diese Erkrankung aktiv medizinisch zu behandeln.	neu formuliert
Einstellung gegenüber der	Ich finde eine frühzeitige Behandlung dieser	neu

Erkrankung	Erkrankung sinnvoll.	formuliert
Einstellung gegenüber der Erkrankung	Es ist für mich entscheidend, Maßnahmen gegen diese Erkrankung zu ergreifen.	neu formuliert
Einstellung gegenüber der Erkrankung	Ich beurteile die Notwendigkeit einer Therapie dieser Erkrankung als hoch.	neu formuliert
Einstellung gegenüber der Erkrankung	Ich schätze den Nutzen einer medizinischen Versorgung dieser Erkrankung für mich als positiv ein.	neu formuliert
Wahrgenommene Antwortwirksamkeit des KI-Systems	Ich glaube, dass ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem meine medizinische Behandlung verbessert.	neu formuliert
Wahrgenommene Antwortwirksamkeit des KI-Systems	Ich gehe davon aus, dass ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem wirksam zur Linderung meiner Beschwerden beiträgt.	neu formuliert
Wahrgenommene Antwortwirksamkeit des KI-Systems	Ich vertraue darauf, dass ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem präzise medizinische Ergebnisse liefert.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich kann selbst entscheiden, ob ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung nutze.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich besitze die Möglichkeiten, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem für meine Behandlung in Anspruch zu nehmen.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Es liegt vollständig in meiner Kontrolle, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem zu verwenden.	neu formuliert
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich traue mir zu, die Entscheidung für ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem eigenständig zu treffen.	neu formuliert
Angst vor dem KI-System	Der Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung macht mir Angst.	neu formuliert
Angst vor dem KI-System	Ich fühle mich unwohl bei dem Gedanken, von einem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem behandelt zu werden.	neu formuliert
Angst vor dem KI-System	Ich habe Befürchtungen bezüglich der Sicherheit eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems.	neu formuliert
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich finde die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung gut.	neu formuliert
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich halte den Einsatz eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems für eine sinnvolle Idee.	neu formuliert
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich stehe der Anwendung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems positiv gegenüber.	neu formuliert
Einstellung gegenüber	Ich beurteile ein KI-gestütztes	neu

dem KI-System	Gesundheitsinformationssystem als nützlich für meine medizinische Versorgung.	formuliert
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich finde es ratsam, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei medizinischen Behandlungen einzusetzen.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Personen, die mir wichtig sind, würden befürworten, dass ich ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem nutze.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Mein soziales Umfeld erwartet von mir, dass ich moderne KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme in Anspruch nehme.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Mein behandelnder Arzt würde mir die Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems empfehlen.	neu formuliert
Wahrgenommene Normen	Menschen, deren Meinung ich schätze, stehen dem Einsatz von KI-gestützten Gesundheitsinformationssystemen positiv gegenüber.	neu formuliert
Fähigkeiten im Umgang mit dem KI-System	Ich verstehe die Funktionsweise eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems schnell.	neu formuliert
Fähigkeiten im Umgang mit dem KI-System	Ich fühle mich kompetent genug, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem zu bedienen.	neu formuliert
Fähigkeiten im Umgang mit dem KI-System	Ich besitze ausreichend technisches Wissen zur Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten und Barrieren	Ich befürchte, dass mit der Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems hohe finanzielle Kosten verbunden sind.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten und Barrieren	Ich sehe organisatorische Hürden bei der Inanspruchnahme eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems.	neu formuliert
Wahrgenommene Kosten und Barrieren	Ich erwarte einen zu hohen persönlichen Aufwand bei der Nutzung eines KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems.	neu formuliert
Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem bei meiner zukünftigen medizinischen Behandlung zu nutzen.	neu formuliert
Nutzungsabsicht	Ich plane, bei einer anstehenden Behandlung auf ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem zurückzugreifen.	neu formuliert
Nutzungsabsicht	Ich werde mich dafür entscheiden, ein KI-gestütztes Gesundheitsinformationssystem für meine Behandlung einzusetzen.	neu formuliert